

Examen ianuarie 2021

Indicații:

- În cazul exercițiilor cu forma normală prenex și forma normală Skolem, ipoteza este următoarea:

Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi care conține:

- două simboluri de relații unare S, T și un simbol de relație binară R ;
- un simbol de operație unară f ;
- un simbol de constantă c .

Partea I. Probleme cu rezolvare clasică

(P1) [1,5 puncte] Fie Δ, Σ mulțimi satisfiabile de formule ale logicii propoziționale LP astfel încât

- (i) $\Delta \subseteq \Sigma$;
- (ii) pentru orice formulă φ , avem că $\varphi \in \Delta$ sau $\neg\varphi \in \Delta$.

Să se arate că $\Delta = \Sigma$.

(P2) [1,5 puncte] Fie ψ, σ formule în logica propozițională LP . Să se arate că

$$\vdash \psi \rightarrow (\psi \vee \sigma).$$

(P3) [1,5 puncte] Fie LP logica propozițională. Pentru orice $k \in \mathbb{N}$, definim evaluarea $e_k : V \rightarrow \{0, 1\}$ astfel: pentru orice $n \in \mathbb{N}$,

$$e_k(v_n) := \begin{cases} 0, & \text{dacă } n = k; \\ 1, & \text{dacă } n \neq k. \end{cases}$$

Notăm $\mathcal{E} := \{e_k \mid k \in \mathbb{N}\}$. Să se arate că nu există $\Theta \subseteq Form$ astfel încât $Mod(\Theta) = \mathcal{E}$.

(P4) [1,5 puncte] Fie Γ, Δ mulțimi de enunțuri dintr-un limbaj de ordinul întâi astfel încât Δ este finită și $Mod(\Gamma) = Mod(\Delta)$. Să se arate că există o submulțime finită Σ a lui Γ astfel încât $Mod(\Gamma) = Mod(\Sigma)$.

(P5) [1,5 puncte] Considerăm limbajul egalității $\mathcal{L}_=$.

- (i) Să se dea exemplu de mulțime de $\mathcal{L}_=$ -enunțuri Θ ce are proprietatea că pentru orice $\mathcal{L}_=$ -structură $\mathcal{B} = (B)$ (unde B este o mulțime nevidă), avem:

$\mathcal{B} \models \Theta$ dacă și numai dacă B are un număr impar de elemente.

(ii) Să se axiomatizeze clasa mulțimilor care au între 16 și 31 elemente sau între 99 și 110 elemente.

(P6) [1,5 puncte]

- (i) Fie A o mulțime numărabilă și C o mulțime nevidă cel mult numărabilă. Demonstrați că $A \cup C$ și $A \times C$ sunt numărabile.
- (ii) Fie $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 2$) și $D_1, \dots, D_n$ mulțimi numărabile. Demonstrați că $D_1 \times D_2 \dots \times D_n$ este mulțime numărabilă.

Partea II. Probleme de tip grilă

(P7) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă în limbajul logicii propoziționale:

$$\varphi := (v_1 \wedge v_3) \rightarrow (v_2 \rightarrow (v_1 \wedge v_2 \wedge v_3))$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: Dacă e este o evaluare astfel încât $e^+(\varphi) = 1$, atunci $e(v_1) = e(v_2) = 1$ și $e(v_3) = 0$.
- ☐ B: φ nu este tautologie.
- ☐ C: Dacă e este o evaluare astfel încât $e(v_1) = e(v_3)$ și $e(v_2) = 1$, atunci $e^+(\varphi) = 1$.
- ☐ D: φ este tautologie.
- ☐ E: φ nu este satisfiabilă.

(P8) [1 răspuns corect] Fie următoarea formulă în $\mathcal{L}$:

$$\varphi := \forall x S(x) \wedge \neg \exists y S(y)$$

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- ☐ A: $\forall x \forall y (\neg S(x) \wedge \neg S(y))$ este o formă normală prenex pentru φ .
- ☐ B: $\forall x \forall y (S(x) \wedge \neg S(y))$ este o formă normală prenex pentru φ .
- ☐ C: $\exists x \forall y (\neg S(x) \wedge \neg S(y))$ este o formă normală prenex pentru φ .
- ☐ D: $\exists x \exists y (S(x) \vee S(y))$ este o formă normală prenex pentru φ .
- ☐ E: $\exists x \exists y \neg (\neg S(x) \vee S(y))$ este o formă normală prenex pentru φ .

(P9) [1 răspuns corect] Fie următoarea mulțime de clauze:

$$\mathcal{S} = \{\{v_4\}, \{v_1, \neg v_2\}, \{v_1, \neg v_4\}, \{\neg v_2, \neg v_4\}, \{\neg v_3, \neg v_4\}, \{\neg v_1, v_2, v_3\}\}$$

Aplicând algoritmul Davis-Putnam pentru intrarea $\mathcal{S}$ și alegând succesiv $x_1 := v_1$, $x_2 := v_4$, $x_3 := v_2$, $x_4 := v_3$ obținem:

- ☐ A: $\mathcal{S}$ este satisfiabilă.
- ☐ B: $U_3 = \{\{v_3, \neg v_3\}\}$.
- ☐ C: $\mathcal{S}_5 = \{\{v_4\}\}$.
- ☐ D: $\mathcal{S}_4 = \{\{v_3\}, \{\neg v_3\}\}$.
- ☐ E: $U_4 = \{v_3\}$.

(P10) [1 răspuns corect] Fie următoarea formulă:

$$\psi := (v_1 \vee v_2) \rightarrow (\neg v_3 \rightarrow v_1)$$

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- ☐ A: $\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3$ este FNC a lui ψ .
- ☐ B: $v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3$ este FNC a lui ψ .
- ☐ C: $\neg v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3$ este FNC a lui ψ .
- ☐ D: $(\neg v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3) \wedge (\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3)$ este FNC a lui ψ .
- ☐ E: $v_1 \vee \neg v_2 \vee v_3$ este FNC a lui ψ .

(P11) [2 răspunsuri corecte] Fie următorul enunț în $\mathcal{L}$:

$$\varphi := \exists y \forall x \forall z \exists v ((T(x) \rightarrow R(x, y)) \vee (S(v) \rightarrow R(z, v)))$$

Care dintre următoarele formule sunt forme normale Skolem pentru φ ?

- ☐ A: $\forall x \forall z ((T(e(x)) \rightarrow R(e(x), y)) \vee (S(h(v)) \rightarrow R(z, h(v))))$, unde e este simbol nou de constantă, iar h este simbol nou de operație unară.
- ☐ B: $\forall x \forall z ((T(x) \rightarrow R(x, e)) \vee (S(h(x, z)) \rightarrow R(z, h(x, z))))$, unde e este simbol nou de constantă, iar h este simbol nou de operație binară.
- ☐ C: $\forall x \forall z ((T(x) \rightarrow R(x, l)) \vee (S(n(x, z)) \rightarrow R(z, n(x, z))))$, unde l este simbol nou de constantă, iar n este simbol nou de operație binară.
- ☐ D: $\forall x \forall z ((T(x) \rightarrow R(x, l(x))) \vee (S(h(x, z)) \rightarrow R(z, h(z))))$, unde h și l sunt simboluri noi de operații binare.
- ☐ E: $\forall x \forall z ((T(x) \rightarrow R(x, l)) \vee (S(h(z)) \rightarrow R(z, h(z))))$, unde l este simbol nou de constantă, iar h este simbol nou de operație unară.

(P12) [2 răspunsuri corecte] Fie $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$, $\mathcal{L}_{ar}$ -structura $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$ și $e : V \rightarrow \mathbb{N}$ o evaluare arbitrară. Considerăm formulele:

$$\varphi := x < \dot{3} \text{ și } \psi := \neg(x < \dot{5}), \text{ unde } \dot{3} := \dot{S}\dot{S}\dot{S}\dot{0}, \dot{5} := \dot{S}\dot{S}\dot{3}.$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: $\mathcal{N} \models (\exists x(\varphi \wedge \psi))[e]$.
- ☐ B: $\mathcal{N} \models (\varphi \vee \psi)[e_{x \leftarrow 7}]$.
- ☐ C: $\mathcal{N} \models (\exists x \psi)[e]$.
- ☐ D: $\mathcal{N} \models (\exists x \varphi \rightarrow \forall x \psi)[e]$.
- ☐ E: $\mathcal{N} \models (\varphi \wedge \psi)[e_{x \leftarrow 4}]$.

(P13) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă în limbajul logicii propoziționale:

$$\theta := \neg(\neg v_1 \vee \neg v_2) \rightarrow (v_1 \rightarrow v_2)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: $e^+(\theta) = e^+(v_1 \vee (\neg v_1 \rightarrow v_2))$ pentru orice evaluare e .
- ☐ B: $e^+(\theta) = e^+(v_1 \rightarrow (\neg v_1 \rightarrow v_2))$ pentru orice evaluare e .
- ☐ C: $e^+(\theta) = e^+(\neg(v_1 \vee v_2) \rightarrow v_1)$ pentru orice evaluare e .
- ☐ D: $e^+(\theta) = e^+((v_1 \wedge v_2) \rightarrow (\neg v_2 \vee \neg v_1))$ pentru orice evaluare e .
- ☐ E: $e^+(\theta) = e^+(\neg(v_1 \vee v_2) \rightarrow \neg v_1)$ pentru orice evaluare e .

(P14) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea mulțime de clauze:

$$\mathcal{S} = \{C_1 = \{v_1, v_2, v_3\}, C_2 = \{\neg v_2, v_4\}, C_3 = \{\neg v_1, v_3\}, C_4 = \{v_1, v_4\}\}$$

Care dintre următoarele sunt derivări corecte prin rezoluție?

- ☐ A: $C_5 = \{\neg v_2, \neg v_1, v_3\}$ (rezolvent al C_2, C_3).
- ☐ B: $C_5 = \{v_2, v_3, v_4\}$ (rezolvent al C_1, C_4) și $C_6 = \{\neg v_1, v_2, v_4\}$ (rezolvent al C_3, C_5).
- ☐ C: $C_5 = \{v_1, v_3, v_4\}$ (rezolvent al C_1, C_2) și $C_6 = \{v_3, v_4\}$ (rezolvent al C_3, C_5).
- ☐ D: $C_5 = \{v_2, v_3\}$ (rezolvent al C_1, C_3) și $C_6 = \{v_3, v_4\}$ (rezolvent al C_2, C_5).
- ☐ E: $C_5 = \{v_1, \neg v_2\}$ (rezolvent al C_2, C_4) și $C_6 = \{v_1, v_3\}$ (rezolvent al C_1, C_5).

(P15) [1 răspuns corect] Fie următoarea formulă:

$$\varphi := (v_1 \rightarrow (v_2 \vee v_3)) \rightarrow (v_2 \wedge \neg v_3)$$

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- ☐ A: $(v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3) \wedge (v_2 \vee \neg v_3)$ este FND a lui φ .
- ☐ B: $(v_1 \wedge \neg v_2 \wedge \neg v_3) \vee (v_2 \wedge \neg v_3)$ este FND a lui φ .
- ☐ C: $(v_1 \wedge \neg v_2 \wedge \neg v_3) \vee \neg v_2 \vee v_3$ este FND a lui φ .
- ☐ D: $(v_1 \wedge \neg v_2 \wedge \neg v_3) \vee v_2 \vee \neg v_3$ este FND a lui φ .
- ☐ E: $(v_1 \wedge v_2) \vee (v_1 \wedge v_3) \vee (v_2 \wedge v_3)$ este FND a lui φ .

(P16) [1 răspuns corect] Fie următoarea formulă în $\mathcal{L}$:

$$\varphi := \neg \forall y ((f(y) = c) \rightarrow \exists x S(x)) \rightarrow (\exists x T(x) \vee \forall y T(y))$$

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- ☐ A: $\forall y \forall x \forall u \forall v (((f(y) = c) \rightarrow S(x)) \vee (T(u) \vee T(v)))$ este o formă normală prenex pentru φ .
- ☐ B: $\forall y \exists x \exists u \forall v (((f(y) = c) \rightarrow S(x)) \vee \neg (T(u) \vee T(v)))$ este o formă normală prenex pentru φ .
- ☐ C: $\exists y \forall x \exists u \forall v (\neg ((f(y) = c) \rightarrow S(x)) \rightarrow (T(u) \vee T(v)))$ este o formă normală prenex pentru φ .
- ☐ D: $\forall y \exists x \exists u \forall v (\neg ((f(y) = c) \rightarrow S(x)) \rightarrow (T(u) \vee T(v)))$ este o formă normală prenex pentru φ .
- ☐ E: $\exists y \forall x \forall u \exists v (\neg ((f(y) = c) \rightarrow S(x)) \rightarrow (T(u) \vee T(v)))$ este o formă normală prenex pentru φ .